Le grand mélange chaud-froid

Comment un ordinateur devine où va la chaleur dans un tourbillon d'air

Projet 3 — advection-diffusion d'un scalaire

Ce livret explique, avec des mots simples, chaque figure du TP :

- ce qu'on fait et pourquoi (la boîte, le tourbillon, la chaleur) ;
- comment l'ordinateur « découpe » le problème en petits carrés ;
- pourquoi on compare trois méthodes de calcul (ordre 1, 2 et 3) ;
- comment on sait si un résultat est juste… sans connaître la bonne réponse ;
- quelle méthode est la plus rentable.

La réponse en une phrase
Le mur de droite reçoit au maximum 93,3 watts de chaleur par mètre de profondeur (avec une incertitude de seulement ± 0,05), environ 7 secondes après le départ.

Au fil des pages, chaque figure est présentée de la même façon : ce qu'on regarde, comment le lire, ce qu'il faut en retenir.

1. L'histoire de départ

Une boîte, de l'air chaud, de l'air froid et un tourbillon

Imagine une boîte carrée de 30 cm de côté, remplie d'air. La moitié gauche est très chaude (400 K, soit environ 127 °C) et la moitié droite est froide (300 K, soit environ 27 °C). Au début, il y a une frontière bien nette au milieu, comme un mur invisible entre un côté bouillant et un côté tiède.

Les murs de la boîte :

- trois murs (gauche, haut, bas) sont parfaitement isolés : la chaleur ne peut pas sortir par là ;
- le mur de droite est une « glacière » maintenue à 300 K : c'est la seule porte de sortie de la chaleur.

Et en plus, un ventilateur invisible fait tourner l'air en un grand tourbillon (dans le sens des aiguilles d'une montre). Ce vent est donné à l'ordinateur : il ne le calcule pas, il calcule seulement la température.

Deux façons de déplacer la chaleur
1) L'ADVECTION : le vent transporte la chaleur avec lui, comme une rivière emporte une feuille. C'est rapide, mais la feuille ne change pas.
2) LA DIFFUSION : la chaleur se faufile toute seule du chaud vers le froid, comme une goutte de sirop qui s'étale dans l'eau. C'est lent, mais ça lisse tout.
Tout le TP, c'est la rencontre de ces deux mécanismes.

La question du TP

Combien de chaleur le mur de droite évacue-t-il au maximum, et à quel moment ? Pour y répondre, l'ordinateur doit suivre la température partout dans la boîte pendant 40 secondes. Comme il ne sait pas résoudre l'équation d'un coup, il la découpe en petits morceaux (en espace et en temps). Plus il découpe fin, plus la réponse est juste... mais plus c'est long à calculer.

Mini-dictionnaire
Température T : à quel point c'est chaud (en kelvins, K : 300 K ≈ 27 °C).
Flux de chaleur Φ : la quantité de chaleur qui traverse le mur chaque seconde (en watts par mètre).
Schéma numérique : la recette de calcul que suit l'ordinateur.

Figure 1 — Le vent dans la boîte

Lignes de courant du tourbillon (écoulement imposé)

Ce qu'on regarde. Les traits noirs sont les chemins que suivrait une petite feuille posée dans l'air. Le fond bleu indique la vitesse : plus c'est foncé, plus ça va vite (au maximum 10 cm par seconde). La ligne verte pointillée est la frontière chaud/froid du départ, et l'étoile ★ est le thermomètre (la « sonde »).

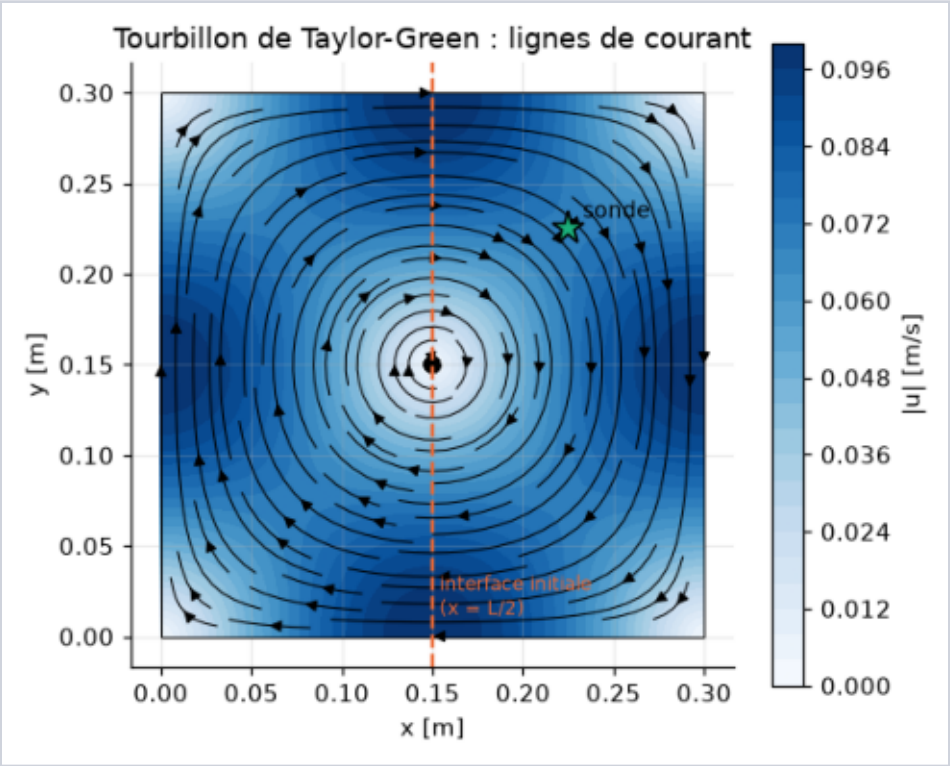


Figure 1 — Un seul grand tourbillon qui tourne dans le sens horaire.

Comment la lire

- L'air monte le long de la paroi gauche (la chaude), file vers la droite en haut, descend le long de la paroi droite, puis revient par le bas.
- Donc l'air chaud va venir frapper le mur froid de droite par le coin du haut : c'est là que le flux de chaleur sera le plus fort.
- Au centre (l'œil du tourbillon) et dans les quatre coins, l'air est presque immobile : là, seule la diffusion fait le travail.
- Aucun air ne traverse les murs : le tourbillon reste enfermé dans la boîte.

À retenir
Avant de calculer, on regarde le vent : cela permet de prédire où la chaleur va aller. Si le résultat final contredit la prédiction, c'est qu'il y a un problème… ou une découverte.

2. Où est la difficulté ?

Quelques ordres de grandeur avant de coder

Avant de lancer le moindre calcul, on compare les durées en jeu. C'est comme évaluer la difficulté d'un trajet avant de partir.

- Traverser la boîte avec le vent : 3 secondes.
- Traverser la boîte avec la seule diffusion : 3 600 secondes, soit une heure !
- En 40 secondes, la diffusion seule ne ferait avancer la chaleur que d'environ 3 cm sur 30.

Le nombre de Péclet : Pe = 1200
C'est le rapport entre ces deux durées (3 600 ÷ 3). Il dit : « le vent est 1 200 fois plus efficace que la conduction pour déplacer la chaleur ». Le tourbillon enroule la frontière chaud/froid en spirale, l'étire et l'amincit, ce qui crée de très fortes différences de température sur de très courtes distances : et là seulement, la diffusion devient efficace.

Le piège pour l'ordinateur

Les fins rubans de la spirale ont une épaisseur d'environ 5 mm. Or, la grille de calcul demandée (65 × 65 points) a des cases de 4,7 mm. Autrement dit, la grille est à peine plus fine que ce qu'elle doit observer.

Analogie
C'est comme essayer de dessiner un trait très fin avec un gros feutre : on voit où il passe, mais pas sa vraie forme. On s'attend donc à ce que la grille 65 × 65 soit un peu juste pour mesurer le flux de chaleur au mur, qui dépend justement de ces détails fins.

Deuxième avertissement. Quand le vent avance de plus de ~2 cases dans le temps où la chaleur diffuse sur 1 case (nombre de Péclet de maille > 2), les méthodes « symétriques » créent des ondulations absurdes. On utilisera donc des méthodes qui regardent surtout d'où vient le vent : les schémas décentrés « amont » (upwind).

3. Comment l'ordinateur découpe le problème

La grille, les miroirs et les trois recettes

La grille (le maillage)

On ne peut pas connaître la température en tous les points. On pose donc une grille de 65 × 65 points (4 225 en tout) et on ne suit que la température à ces points, comme les pixels d'une photo. La frontière chaud/froid et le thermomètre tombent exactement sur des points de la grille, ce qui évite des approximations en plus.

Les points « fantômes » (le miroir)

Pour calculer la pente de température près d'un mur, il faudrait des voisins... qui n'existent pas de l'autre côté. Astuce : on ajoute deux rangées de points imaginaires, juste dehors, qui REFLÈTENT l'intérieur comme un miroir.

- mur isolé : miroir normal (la température se reflète à l'identique, donc pente nulle).
- mur à 300 K : miroir « inversé » autour de 300 K (ce qui force la température du mur à rester à 300 K).

Ici c'est exact (le tourbillon est lui-même symétrique par rapport aux murs), donc les miroirs ne faussent rien.

Les trois recettes (les schémas)

Pour estimer la pente de la température, la méthode regarde les voisins situés en amont du vent. Plus elle regarde de voisins, plus elle est précise. Pour avancer dans le temps, la méthode « Euler » fait un grand pas tout droit, tandis que « Runge-Kutta » regarde en cours de route et corrige (2 ou 3 fois par pas).

	Pente (espace)	Temps	Ordre
Schéma 1	1 voisin amont	Euler (1 regard)	1
Schéma 2	2 voisins amont	Runge-Kutta 2	2
Schéma 3	3 voisins (2 amont)	Runge-Kutta 3	3

Qu'est-ce que « l'ordre » ?
Si on divise la taille des cases par 2 : l'erreur est divisée par 2 avec l'ordre 1, par 4 avec l'ordre 2, par 8 avec l'ordre 3. Plus l'ordre est élevé, plus la précision s'améliore vite quand on affine la grille. C'est la grande promesse des schémas d'ordre élevé... qu'il faudra vérifier.

Figure 2 — Que fait chaque recette aux vagues ?

Analyse de von Neumann : dispersion et dissipation

Ce qu'on regarde. Un champ de température est un mélange de « vagues » de toutes les tailles (des grosses vagues douces et des toutes petites vagues serrées). On demande à chaque recette ce qu'elle fait à chaque taille de vague. L'axe horizontal va des grandes vagues (à gauche) aux plus petites possibles sur la grille (π, à droite : 2 cases par vague).

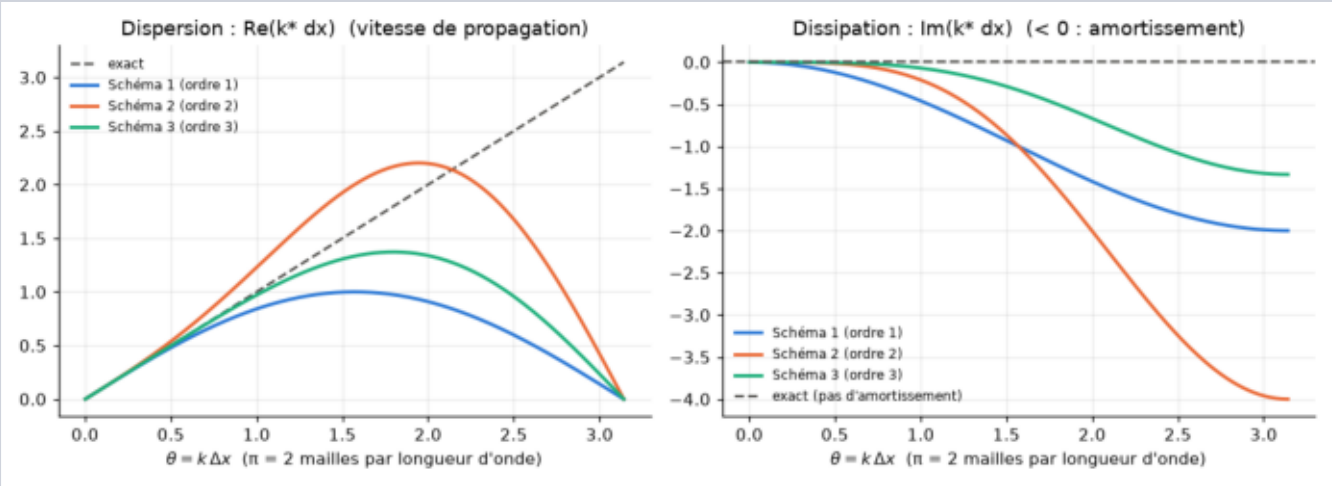


Figure 2 — À gauche : vitesse à laquelle les vagues avancent (pointillé = vérité). À droite : à quel point elles sont écrasées (0 = parfait).

Comment la lire

- Schéma 1 (bleu) : il écrase beaucoup les vagues, même les grosses. C'est comme regarder à travers une vitre dépolie : tout devient flou. Les spécialistes parlent de « diffusion numérique ».
- Schéma 2 (orange) : il écrase peu les grosses vagues, mais les fait avancer trop vite (sa courbe de gauche dépasse la diagonale). Les vagues se désynchronisent et créent des ondulations.
- Schéma 3 (vert) : il colle à la diagonale bien plus longtemps, et n'écrase que les toutes petites vagues (le « bruit »). C'est le meilleur compromis.

En chiffres
Pour que la vitesse des vagues soit juste à 1 % près, il faut environ 25 cases par vague avec le schéma 1, 35 avec le schéma 2… mais seulement 8 avec le schéma 3.

Le pas de temps : pas trop grand !
Si on fait des pas de temps trop grands, le calcul explose (comme une roue de voiture qui semble tourner à l'envers dans un film trop saccadé). On a calculé la limite de chaque schéma et on garde 10 % de marge. Le schéma 2 est le plus limité (pas de temps deux fois plus petit que les schémas 1 et 3).

Figure 3 — Quand le calcul dépasse les bornes

Des températures impossibles apparaissent… puis disparaissent

Ce qu'on regarde. Physiquement, il ne peut jamais faire plus chaud que 400 K ni plus froid que 300 K : on ne crée pas de la chaleur en mélangeant. Les courbes montrent de combien chaque schéma dépasse ces limites (au-dessus de 0 = résultat impossible).

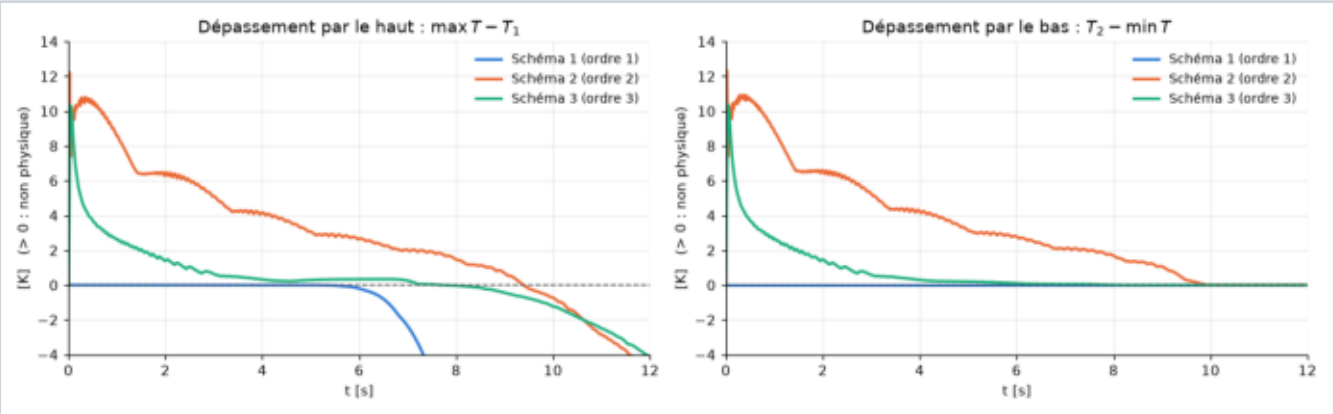


Figure 3 — Dépassement par le haut (gauche) et par le bas (droite) pendant les 12 premières secondes.

Comment la lire

- Schéma 1 (bleu) : aucune erreur de ce genre, jamais. Il est « sage », mais trop flou.
- Schémas 2 et 3 : dès le premier instant, la marche de 100 K est trop brutale pour la grille. Ça fait apparaître jusqu'à 412 K et 288 K (≈ 12 K de trop). Puis la diffusion calme tout : après environ 3 s pour le schéma 3 et 9 s pour le schéma 2, plus rien.
- Résultat : les valeurs finales (après 10 s) ne sont pas polluées.

Analogie : les « halos » d'une image JPEG
Si tu compresses une image avec un bord très net, de petites ondulations apparaissent autour du bord. Ici c'est pareil : un bord très net sur une grille limitée fait des ondulations.

Le dilemme (théorème de Godunov)
On ne peut pas avoir à la fois un schéma simple, très précis ET sans aucune ondulation. Soit on est précis mais ondulé (schémas 2 et 3), soit on est propre mais flou (schéma 1). Pour avoir les deux, il faut des schémas bien plus compliqués (limiteurs, WENO), qui sortent du cadre de ce TP.

Figure 4 — Le film du mélange

Évolution de la température avec le schéma 3 (grille 65 × 65)

Ce qu'on regarde. Six « photos » de la boîte à des instants différents. Les couleurs vont du violet foncé (froid, 300 K) au jaune clair (chaud, 400 K). L'étoile blanche ★ est le thermomètre.

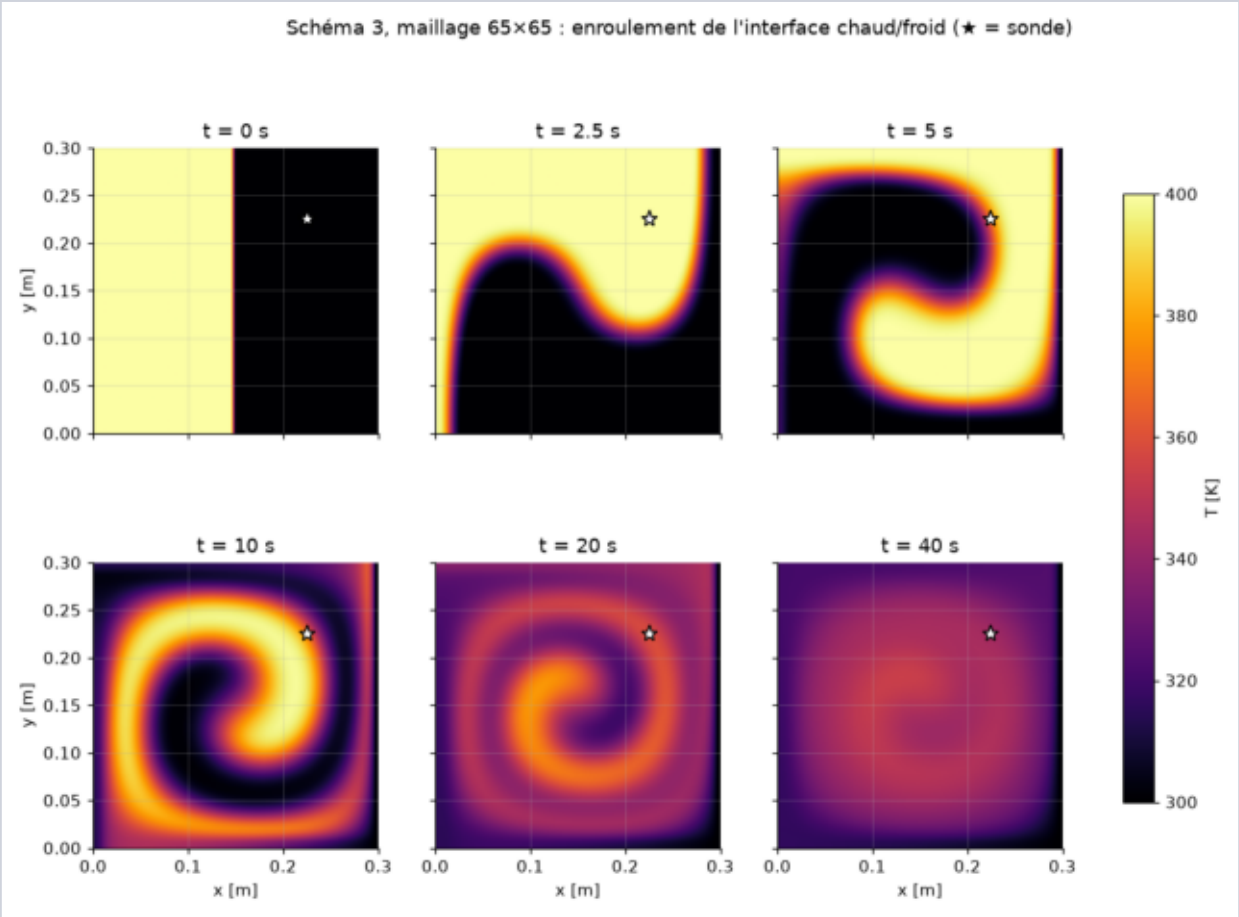


Figure 4 — De t = 0 s à t = 40 s : la frontière chaud/froid s'enroule en spirale.

L'histoire en images

- 0 à 5 s : le chaud monte à gauche, traverse par le haut, et vient descendre le long du mur droit froid. La frontière bascule et commence à s'enrouler.
- 10 à 20 s : la frontière devient une spirale dont les bras s'amincissent. Des couleurs intermédiaires (orange) apparaissent : la chaleur se mélange.
- 40 s : la spirale est largement diffusée. Il reste un cœur chaud qui tourne doucement (là où le vent est faible) et une couche refroidie le long du mur de droite.

Analogie du café au lait
Quand tu remues du lait dans un café, le lait forme des spirales qui s'amincissent avant de disparaître dans le mélange. Ici le mur de droite joue le rôle d'un « puits de chaleur » que le tourbillon alimente en continu.

Figure 5 — Les trois recettes côte à côte

Même instant (t = 10 s), trois résultats différents

Ce qu'on regarde. En haut : la température obtenue avec chacun des trois schémas à 10 s. En bas : la différence entre deux schémas (rouge = le premier est plus chaud, bleu = plus froid, blanc = pareil).

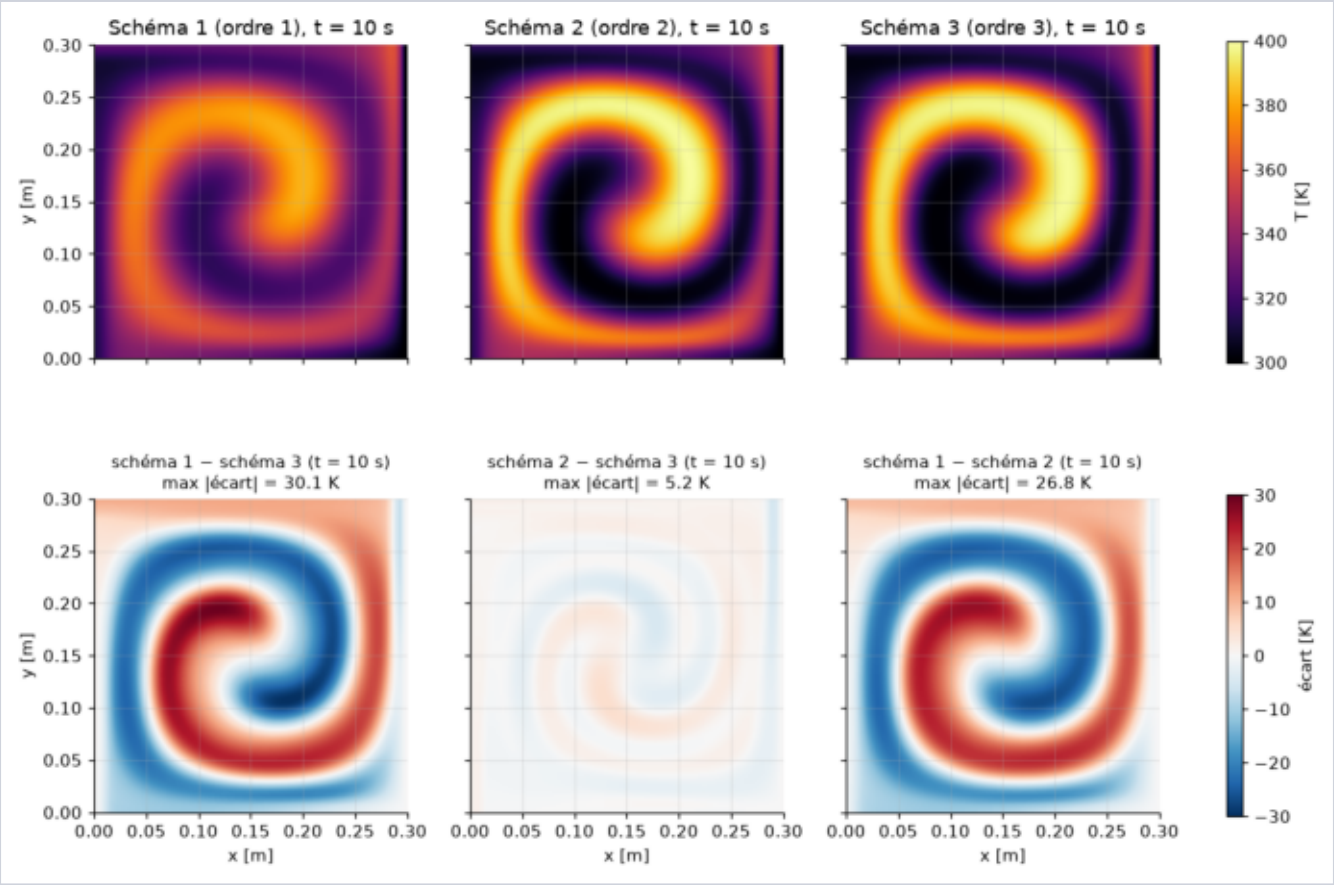


Figure 5 — En haut : les 3 schémas. En bas : les écarts (1−3, 2−3 et 1−2).

Comment la lire

- Schéma 1 : la spirale est floue, ses bras sont épais et fusionnent. Il se comporte comme un air qui conduirait la chaleur 10 fois trop bien.
- Schémas 2 et 3 : spirales nettes et presque identiques. Leur petit écart se voit seulement sur les bords des bras, avec des alternances rouge/bleu : les bords sont un tout petit peu décalés.
- Écart entre schéma 1 et 3 : plusieurs dizaines de kelvins. Entre 2 et 3 : quelques kelvins.

À retenir
La grille 65 × 65 est acceptable pour les schémas d'ordre 2 et 3, mais pas pour le schéma d'ordre 1.

Figure 6 — Le thermomètre et le mur

Température à la sonde et flux de chaleur au mur de droite

Ce qu'on regarde. À gauche : la température mesurée par la sonde ★ au cours du temps. À droite : la quantité de chaleur Φ qui sort chaque seconde par le mur de droite.

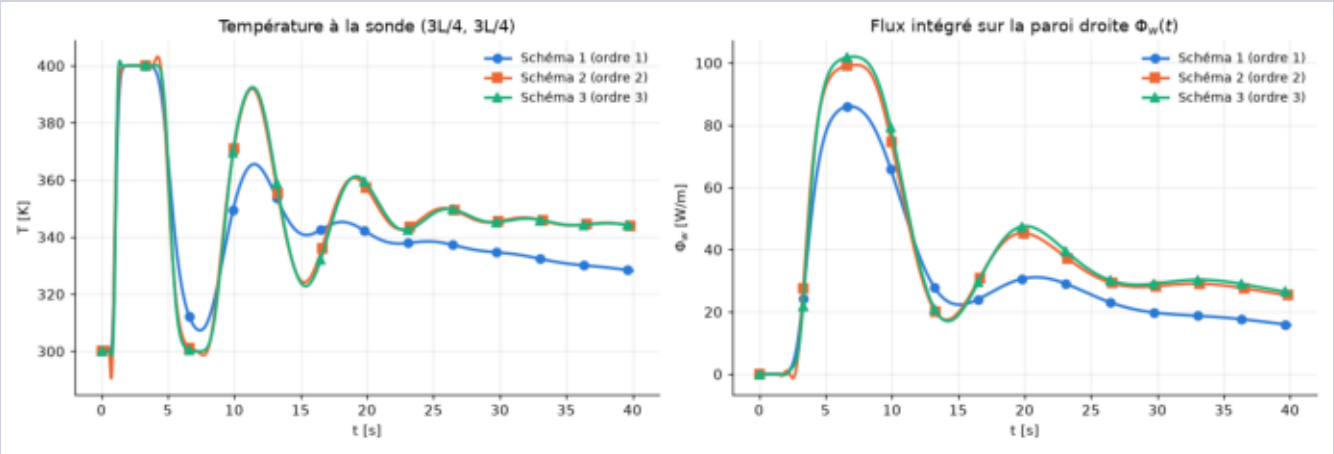


Figure 6 — Sonde (gauche) et flux au mur (droite), pour les trois schémas.

Lecture de la sonde

- Pendant environ 1 s, il fait froid (300 K). Puis le front chaud arrive d'un coup : 400 K.
- Ensuite les bras successifs de la spirale passent devant la sonde : chaud, froid, chaud… avec des oscillations de plus en plus faibles. La température se stabilise vers 345 K.
- Le schéma 1 a déjà « lissé » ces alternances : il s'arrête vers 328 K, bien plus bas.

Lecture du flux

- Au début, le mur ne touche que de l'air froid : flux nul. Puis il monte quand l'air chaud arrive, culmine vers 7 secondes, et redescend (l'air qui arrive est de plus en plus tiède).
- Avec la grille 65 × 65, les trois maxima sont différents : 86 (schéma 1), 99 (schéma 2) et 102 (schéma 3) W/m. Impossible de dire lequel est juste à ce stade !

Pourquoi le flux est-il si sensible ?
Le flux dépend de la pente de la température au mur. Or, au moment de l'impact, le front chaud est très raide (épaisseur ≈ 1 case) : une petite erreur sur sa position ou sa raideur change beaucoup la pente.

Figure 7 — Vérifier avec les comptes

Deux façons indépendantes de mesurer le même flux

Ce qu'on regarde. Si de la chaleur sort par le mur, la boîte en contient moins. On peut donc mesurer le flux de deux façons : (1) en regardant la pente de température au mur, (2) en comptant la chaleur perdue par toute la boîte. Les deux doivent donner la même chose.

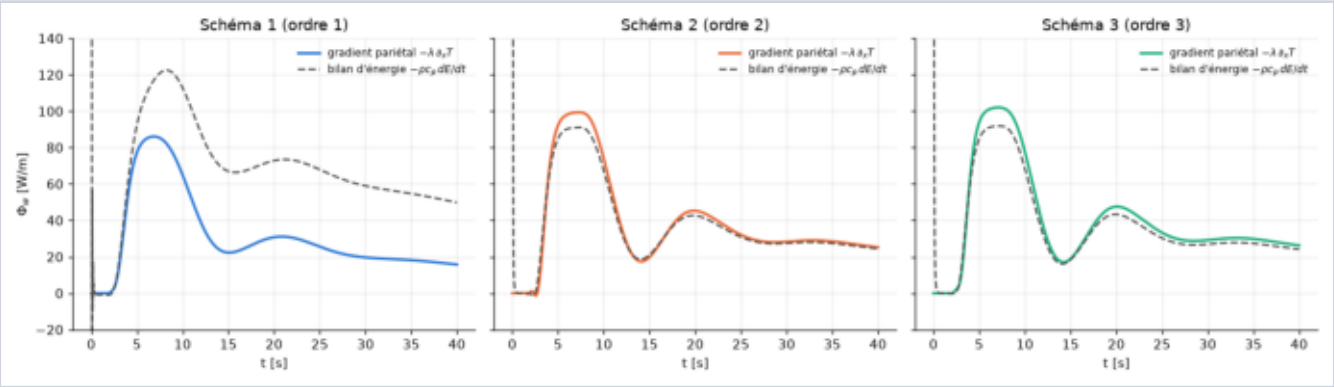


Figure 7 — Courbe de couleur : pente au mur. Pointillés gris : bilan d'énergie.

Comment la lire

- Schémas 2 et 3 : les deux courbes suivent la même histoire, avec environ 10 % d'écart au pic. Cet écart doit disparaître quand on affine la grille (on le vérifiera : à la fin, elles coïncident à 0,01 % près).
- Schéma 1 : les deux mesures n'ont presque rien à voir (86 W/m par le mur contre 122 W/m par le bilan). Ce schéma « perd » de l'énergie en route : la boîte se vide de plus de chaleur que ce qui sort réellement par le mur.
- Le grand pic en tout début (coupé sur la figure) n'est pas physique : il vient de la marche initiale que la grille ne sait pas décrire. C'est pour ça qu'on cherche le maximum après 1 s.

Analogie : le compte en banque
Ce qui sort de ton portefeuille doit être égal à ce qui rentre dans la caisse du magasin. Si les deux chiffres sont différents, c'est qu'une erreur s'est glissée quelque part. En simulation, vérifier les bilans globaux est un contrôle gratuit : on n'a même pas besoin de connaître la bonne réponse.

4. La convergence en maillage

Est-ce que affiner la grille améliore bien la réponse ?

Pour mesurer une erreur, il faut connaître la bonne réponse. Ici on ne l'a pas : on calcule alors une « presque-vérité » avec le meilleur schéma sur une grille énorme (513 × 513 points, 81 s de calcul) et on compare tout le reste avec elle. On trace ensuite l'erreur en fonction de la taille des cases : si un schéma est d'ordre p, on doit voir une droite de pente p (échelle log-log).

Figure 8 : premier essai, en suivant l'énoncé à la lettre

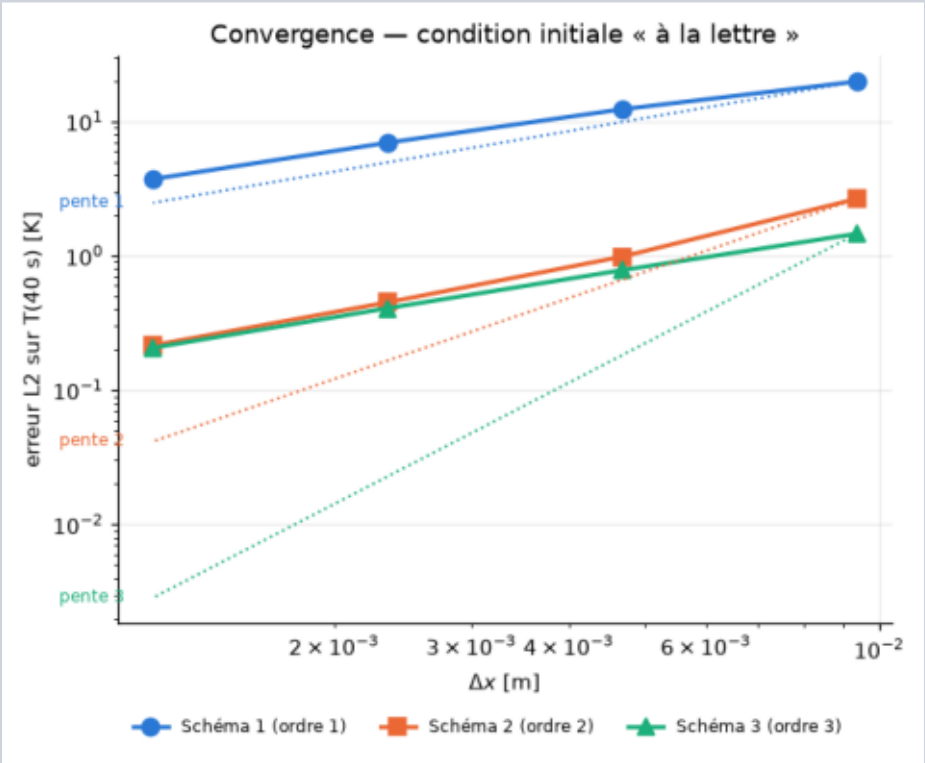


Figure 8 — Erreur sur le champ de température final selon la taille des cases (premier essai).

Surprise ! On attendait des pentes 1, 2 et 3. Le schéma 1 a bien une pente proche de 1… mais les schémas 2 et 3 aussi, et leurs courbes se confondent. Le schéma d'ordre 3 ne serait donc pas meilleur que le schéma d'ordre 2 ? Quand TOUS les schémas dégradent au même ordre, c'est que l'erreur ne vient pas des schémas, mais d'un ingrédient commun.

Le coupable : un seul point !
Au départ, le point de la grille situé pile sur la frontière chaud/froid vaut 300 K (l'énoncé dit « 300 K sinon »). Or ce point représente une bande dont la moitié est chaude. En lui donnant 300 K, on « oublie » une demi-bande d'air chaud : la chaleur de départ est fausse, d'une erreur proportionnelle à la taille des cases, et cette erreur reste pour toute la simulation.

Figure 9 — La correction qui change tout

Mettre la moyenne (350 K) sur le point de la frontière

La réparation. On donne au point de la frontière la valeur moyenne : (400 + 300) / 2 = 350 K. C'est la température moyenne de la bande qu'il représente (comme le ferait naturellement une méthode « par cellules »). Le problème physique est le même ; seule sa description sur la grille est meilleure : l'erreur sur la chaleur de départ devient nulle.

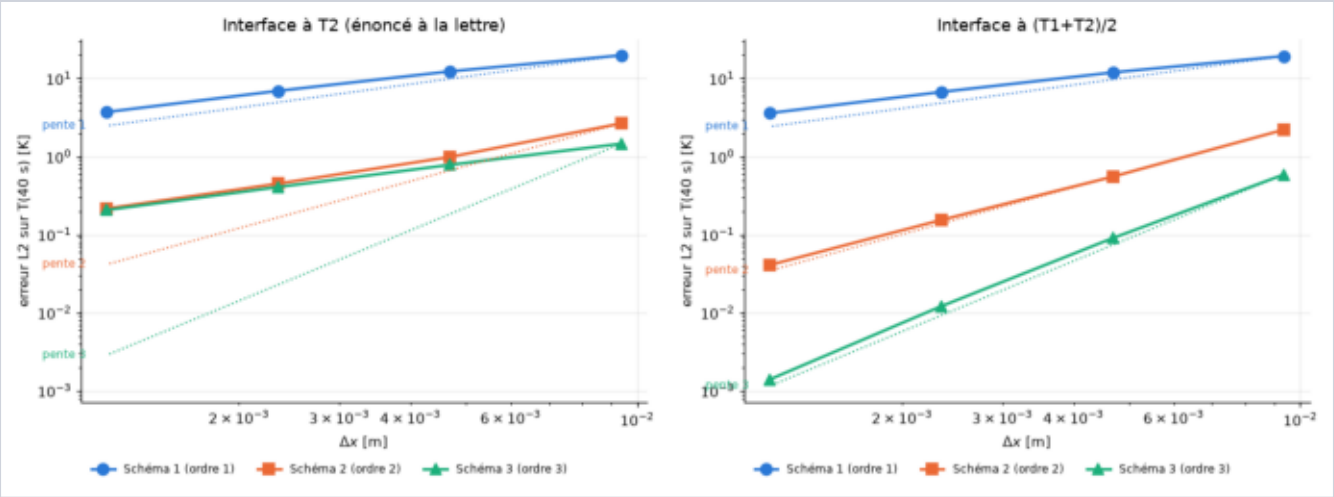


Figure 9 — Gauche : avant correction (comme figure 8). Droite : après correction.

Comment la lire

- À gauche (point à 300 K) : les trois courbes finissent à pente 1, quel que soit le schéma.
- À droite (point à 350 K) : les trois droites suivent enfin les pointillés de pentes 1, 2 et 3. Diviser la taille des cases par 2 divise l'erreur par ~2, ~4 et ~8 respectivement.
- Avec 65 × 65 points, l'erreur sur la température est d'environ 12 K (schéma 1), 0,5 K (schéma 2) et 0,1 K (schéma 3). Même à 257 × 257, le schéma 1 se trompe encore de 3,6 K : pire que le schéma 3 avec seulement 33 × 33 points !

La grande leçon
L'ordre d'un schéma est une promesse faite pour des solutions lisses. Un seul point de départ mal représenté suffit à ramener n'importe quel schéma à l'ordre 1. Le maillon le plus faible de la chaîne (conditions de départ, murs, mesures…) décide de la précision finale.

Figure 10 — Le flux est plus capricieux

Convergence de Φ à 40 s et du flux maximal

Ce qu'on regarde. Comme à la figure 9, mais pour l'erreur sur le flux de chaleur au mur, au lieu de la température partout.

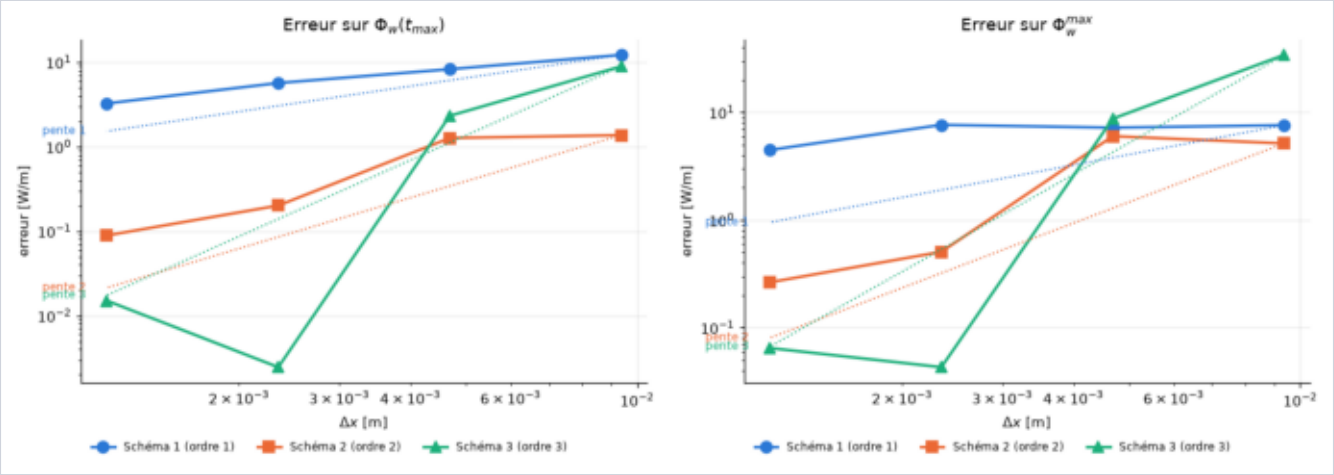


Figure 10 — Erreur sur le flux final (gauche) et sur le flux maximal (droite).

Comment la lire

- Sur les grilles grossières (N = 32 et 64), les erreurs sont grandes et irrégulières : les courbes ne sont pas des droites. Le front chaud qui frappe le mur est trop fin pour être vu par la grille, alors on n'est pas encore dans le régime où la théorie s'applique.
- À partir de N = 128, l'erreur chute brutalement : pour le schéma 3, le flux maximal est à moins de 0,1 % de la référence.
- Ensuite, les points zigzaguent : ils sont si proches de la référence qu'on atteint le niveau d'erreur de la référence elle-même. On ne peut pas mesurer une erreur plus petite que celle de la règle qu'on utilise.
- Le schéma 1 reste à 5-10 % d'erreur : inutilisable pour le flux.

Analogie : la loupe
Pour lire une écriture minuscule, il faut une loupe assez puissante : en dessous d'un seuil, on ne voit rien de correct, et au-dessus, tout devient lisible d'un coup. Pour le flux (qui dépend de détails très fins), la grille doit atteindre ce seuil avant que l'ordre du schéma ne serve à quelque chose.

À retenir
Une grille « assez fine pour la température » n'est pas forcément « assez fine pour le flux ». Les quantités qui dépendent d'une pente demandent plus de points.

Figure 11 — La réponse avec son incertitude

Φ max = 93,31 ± 0,05 W/m, atteint vers 7,2 s

Ce qu'on regarde. Le flux maximal obtenu par chaque schéma, pour des grilles de plus en plus fines. La bande grise est l'intervalle de confiance : la zone où on pense que la vraie valeur se trouve.

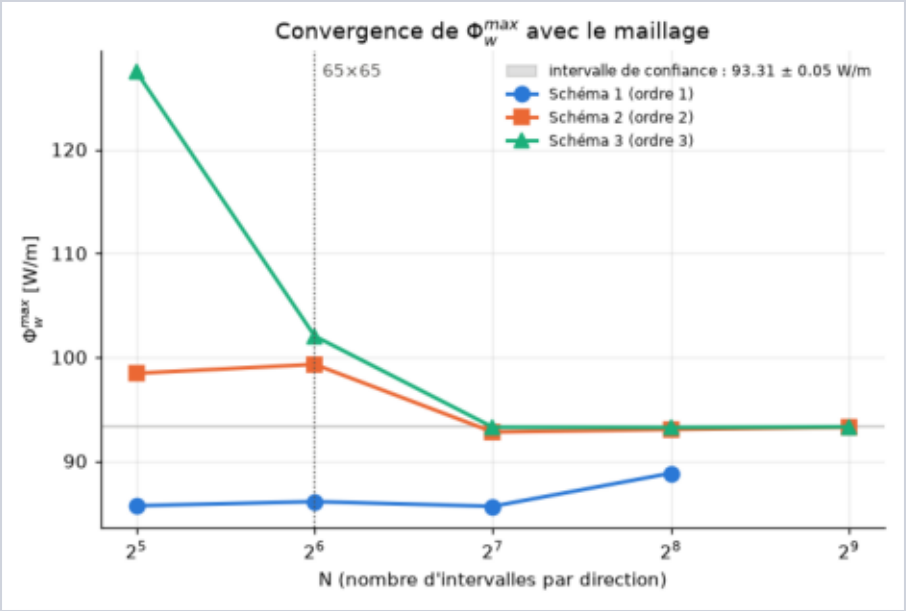


Figure 11 — Convergence du flux maximal avec le nombre de points N par côté.

Comment la lire

- Avec la grille demandée (65 × 65, ligne verticale pointillée), AUCUN schéma n'est juste à mieux que 6 % : le schéma 1 sous-estime de 7,7 % (front trop étalé), les schémas 2 et 3 surestiment de 6,4 % et 9,4 %.
- À partir de N = 128, les schémas 2 et 3 entrent dans la bande grise. Le schéma 1 n'y entre pas, même à N = 256.

Comment on fabrique l'intervalle de confiance

- Méthode de Richardson : on regarde comment la réponse bouge quand on affine la grille, et on en déduit où elle va se poser (comme estimer où une balle va s'arrêter en regardant ses rebonds de plus en plus petits).
- On compare aussi les schémas 2 et 3 à N = 512, et les deux façons de mesurer le flux (mur et bilan d'énergie).
- On garde le plus pessimiste des trois écarts, pour que l'intervalle soit prudent.

Le résultat
Flux maximal = 93,31 W/m, avec une incertitude de ± 0,05 W/m (moins de 0,1 %), atteint à t ≈ 7,17 s. Le chiffre ET son incertitude : c'est ça, un résultat scientifique.

Figure 12 — Quelle recette est la plus rentable ?

Précision en fonction du temps de calcul

Ce qu'on regarde. Pour chaque schéma et chaque grille, un point : en abscisse le temps de calcul, en ordonnée l'erreur sur la température. Le meilleur schéma est celui dont la courbe est le plus en bas à gauche : peu d'erreur, peu de temps.

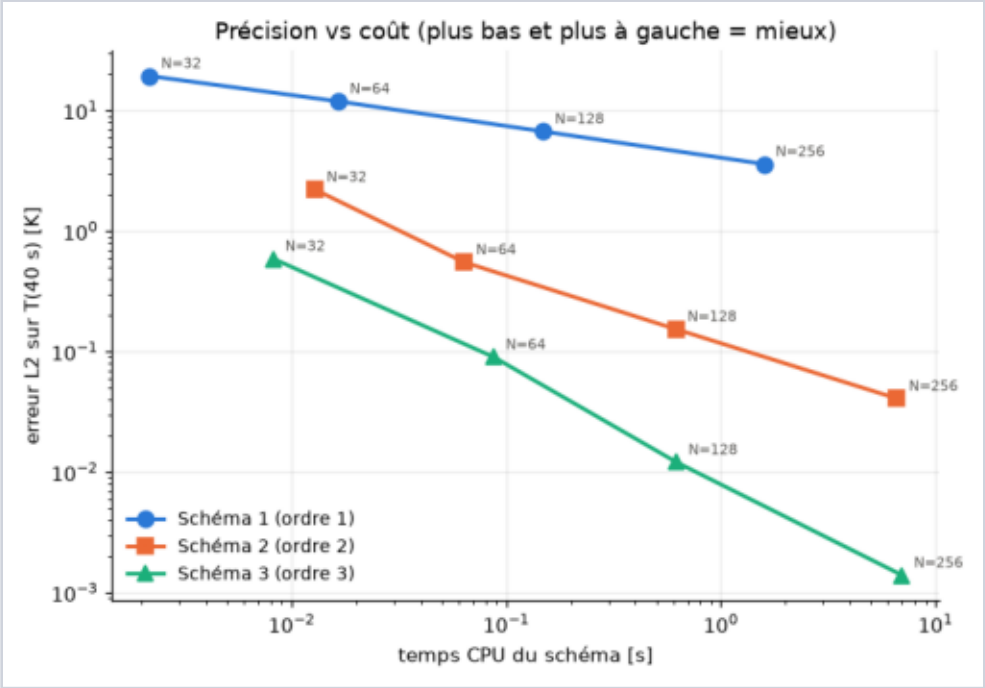


Figure 12 — Erreur (en K) en fonction du temps de calcul (en s) pour N = 32, 64, 128 et 256.

Comment la lire

- Le schéma 1 (bleu) est le plus rapide par pas de temps, mais il est le plus mauvais : même en calculant longtemps, il garde de grosses erreurs.
- Plus l'ordre est élevé, plus la courbe est penchée : le gain augmente quand on veut une précision sérieuse.

Temps de calcul estimé pour atteindre une erreur de 0,1 K

Schéma 3	0,08 seconde
Schéma 2	1,3 seconde (17 fois plus)
Schéma 1	plus d'un million de secondes (extrapolé)

Pourquoi le schéma 3 gagne alors qu'il fait plus de travail à chaque pas ?
Il fait trois évaluations par pas, avec des voisins plus lointains. Mais il atteint la même précision avec une grille bien plus grossière. Comme le coût grandit à peu près avec le cube du nombre de points par côté, diviser ce nombre par 2 fait gagner un facteur 8 sur le temps.

5. Ce qu'il faut retenir

Le résumé du TP, et un petit glossaire

Les résultats

- Les trois schémas convergent, avec les ordres 1, 2 et 3 annoncés... à condition d'avoir bien représenté la condition de départ.
- Sur la grille 65 × 65 : la spirale est bien capturée par les schémas 2 et 3, lissée par le 1 ; la sonde donne environ 344,6 K (329 K pour le schéma 1) ; le flux n'est pas encore convergé (≥ 6 % d'erreur).
- Flux maximal : 93,31 ± 0,05 W/m, vers 7,2 s.
- À précision égale, le schéma d'ordre 3 est de loin le plus économique.

Les cinq leçons du TP

- Estimer les ordres de grandeur avant de calculer : ils ont prédit presque tout ce qu'on a observé.
- Une propriété (comme l'ordre de convergence) se vérifie, elle ne se suppose pas.
- L'ordre est une propriété « à la limite » : il faut que la grille voie les détails de la physique.
- Croiser les estimations (plusieurs grilles, plusieurs schémas, bilans) pour donner un résultat avec son incertitude.
- Haute précision = économie : plus on exige de précision, plus un schéma d'ordre élevé est rentable.

Petit glossaire

Advection : la chaleur transportée par le mouvement de l'air.

Diffusion : la chaleur qui s'étale toute seule du chaud vers le froid.

Péclet : rapport entre transport par le vent et diffusion (ici 1200).

Schéma : recette de calcul qui transforme une équation en opérations simples.

Ordre : vitesse à laquelle l'erreur diminue quand on affine la grille.

Maillage : la grille de points où l'on calcule la température.

Nœud fantôme : point imaginaire hors de la boîte, qui reflète l'intérieur pour gérer les murs.

Dispersion : des vagues qui avancent à la mauvaise vitesse.

Dissipation : des vagues qui sont écrasées (lissage).

Convergence : quand la réponse se rapproche de la vérité en affinant la grille.

Richardson / GCI : méthode pour estimer l'erreur restante sans connaître la vérité.